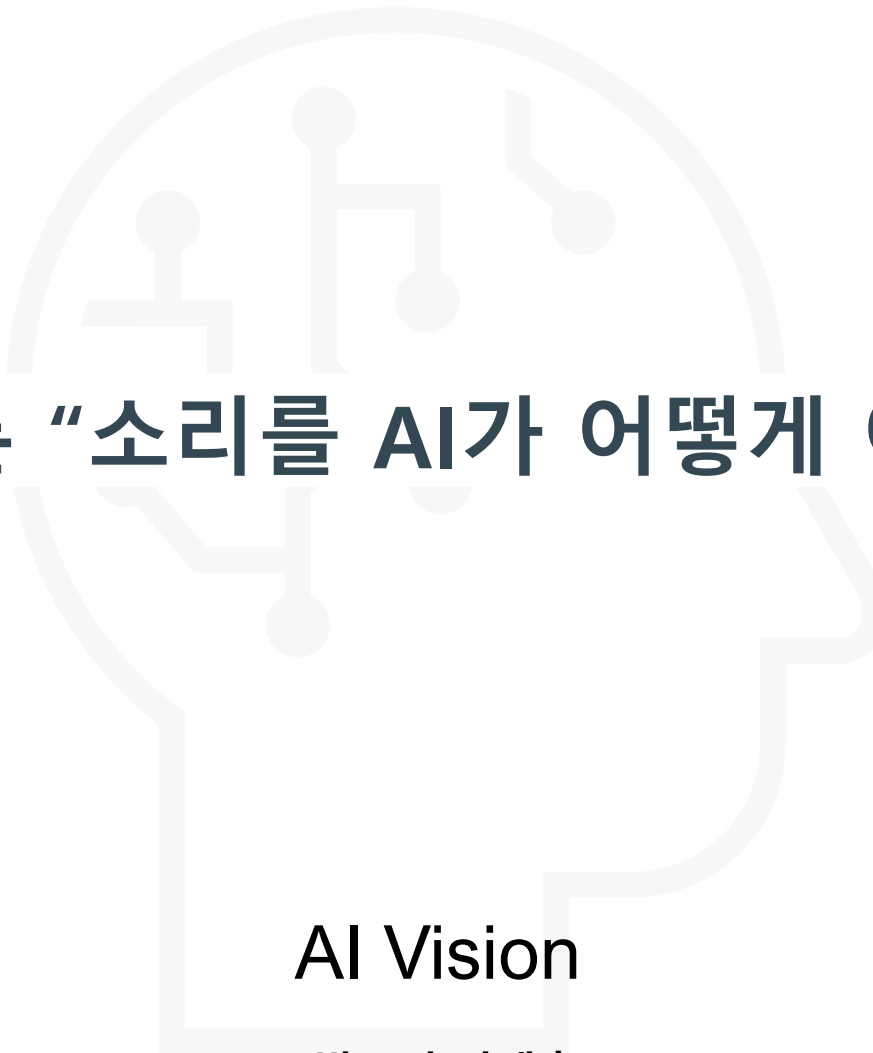




음향 AI 이론 “소리를 AI가 어떻게 이해하는가?”

AI Vision

발표자:이세훈



음성 인식 Speech Recognition



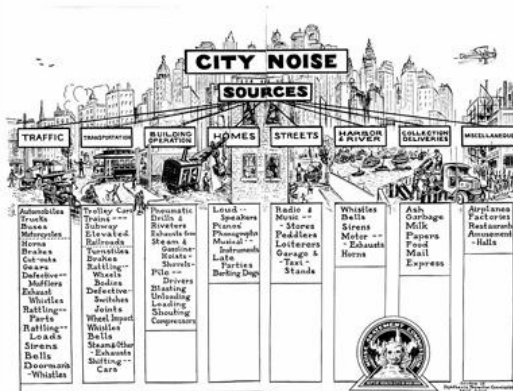
구글 '나우'

Hi, how can I help?

아마존 '알렉사'



오디오 분류 Audio Classification

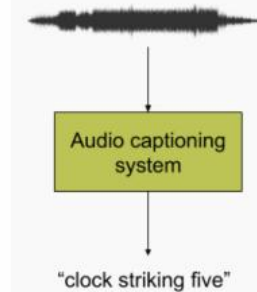


도시에서 발생하는 소음 종류

오디오 캡셔닝 Audio Captioning



유튜브 자막 생성 기능



0+0 - 김광석(한로로) [AI COVER]

조회수 39만회 · 3주 전



보통사람

한로로 #김광석ai #김광석 #0+0 해당영상은 AI로 만든 영상입니다 비처럼 음악처럼 - 김광석(김현식)[AI COVER] ...

4K



(♫) 고스타그램 (GHOSTagram)

조회수 585만회 · 8개월 전



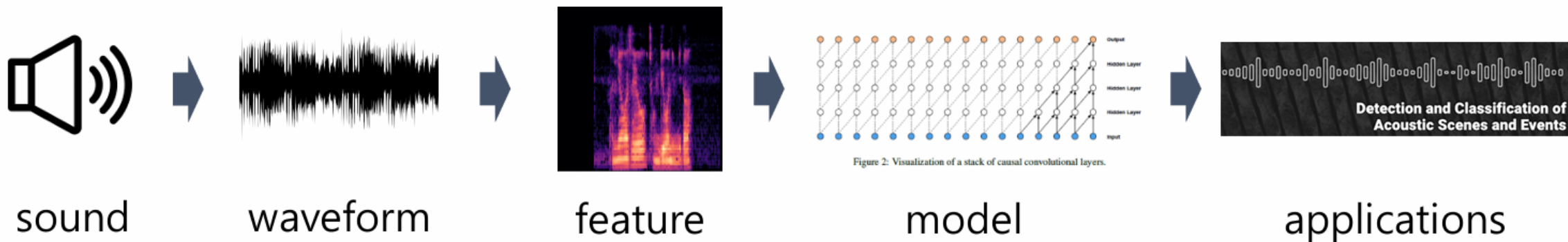
심통봇

Q. 저승은 자유로 귀신을 아직까지 안 잡아가고 뭐하나? A. 자유로 귀신들을 아직 끌어가지 않는 이유는, 귀신들이 특별히 선별된 존재 ...

자막



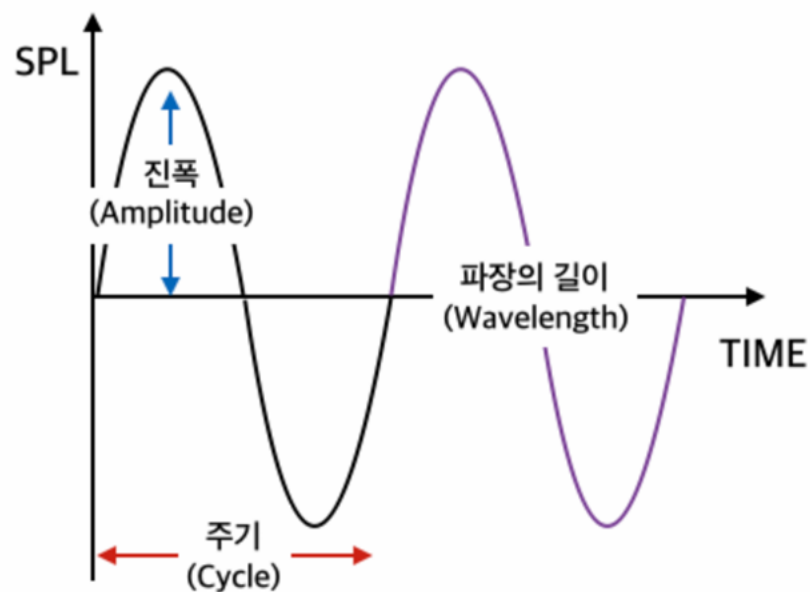
- 소리 데이터 개념 및 원리
- 데이터 전처리 및 특징 추출 기법
- 소리 데이터에 적합한 데이터 증강 기법 및 딥러닝 모델
- 소리 분석 활용 사례





❖ 소리 Sound

- 공기나 물 같은 매질의 진동을 통해 전달되는 종파
- 사람의 귀에 들려오는 소리는 공기 속을 전해오는 파동
- 소리의 3요소
 - 세기(소리의 크기) / 높낮이(소리의 높고 낮음) / 음색(소리의 색상)
- 소리의 주파수(Hz) 원리
 - 낮은 음일수록 주파수가 낮다.
 - 높은 음일수록 주파수가 높다.

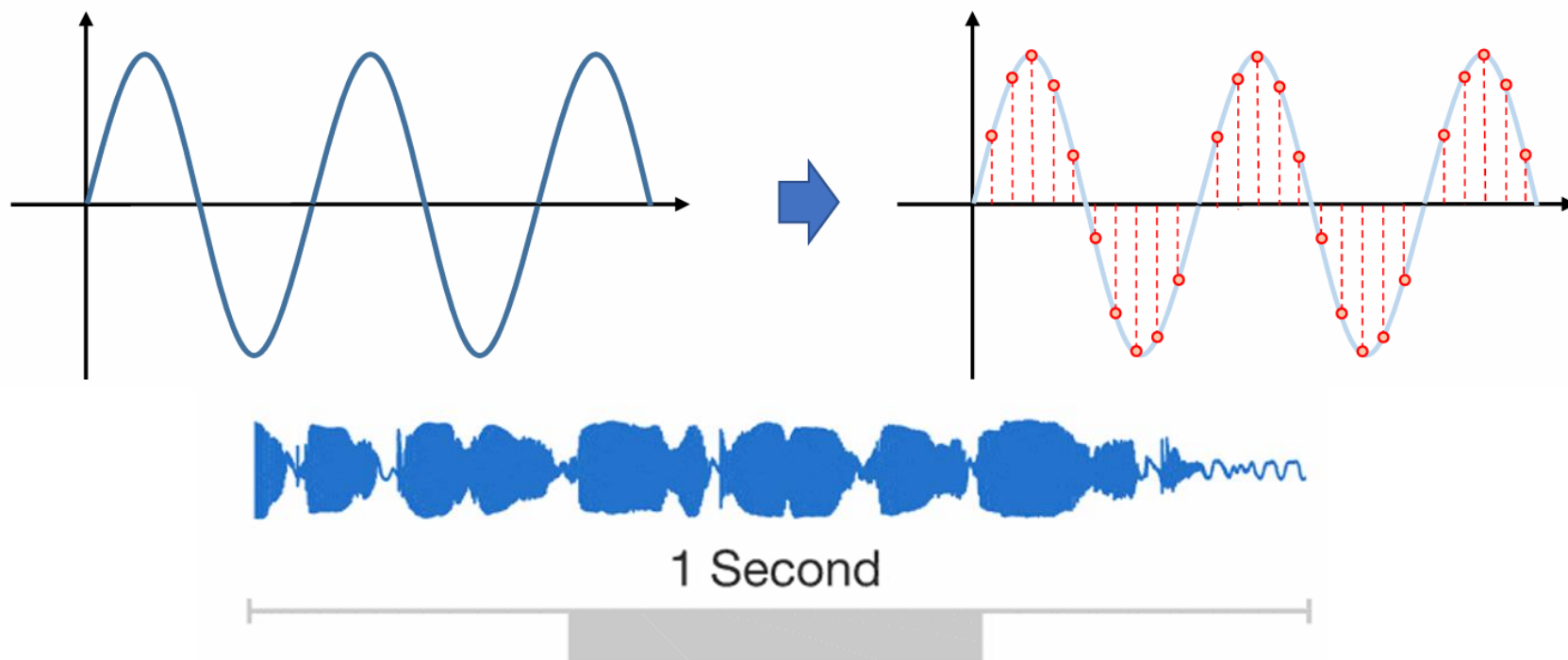


[주파수의 3요소]



❖ 소리의 샘플링 레이트(Sampling rate) 과정

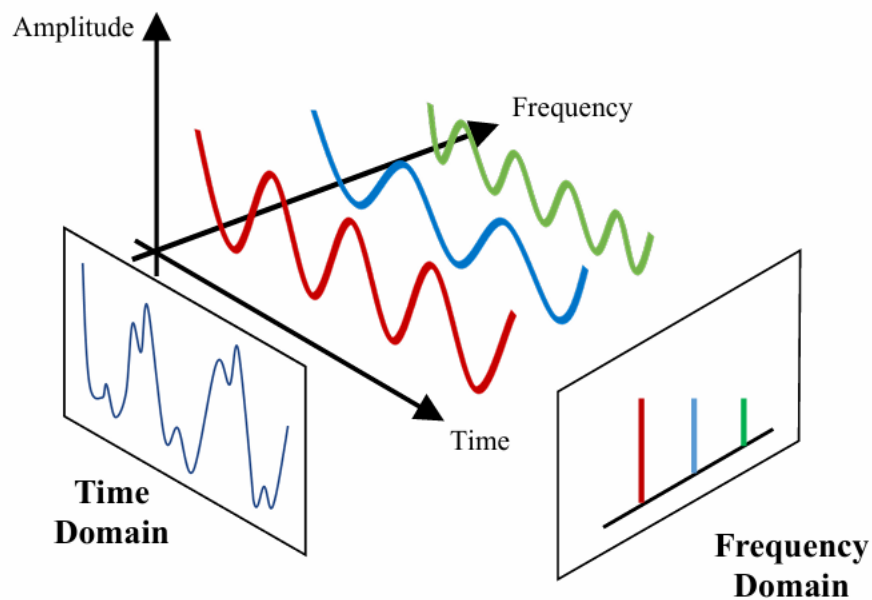
- 소리를 컴퓨터에 입력시키기 위해 음파를 숫자로 표현할 필요가 있음
- **샘플링 레이트**(Sampling Rate)는 **우리가 듣는 소리**(아날로그 신호)을 **숫자화**(디지털로 변환) 시킨 것
- 표준 Sampling rate는 44.1khz
 - 소리로부터 1초당 44100개의 샘플을 추출했다는 것을 의미





❖ 특징 추출 (Feature extraction)

- 파동은 시간 영역(Time domain)과 주파수 영역(Frequency domain)로 구성
- 소리 특성 정보를 추출하기 위한 다양한 특징 추출 방법론이 존재함
 - 스펙트럼(Spectrum) / 스펙트로그램(Spectrogram) / 스칼로그램(Scalogram) / MFCC ...



소리의 시간 영역/주파수 영역



Spectrum

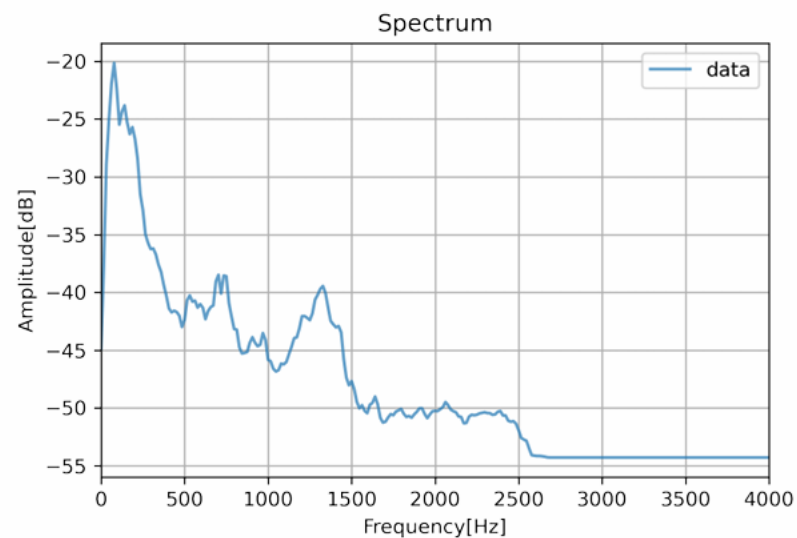
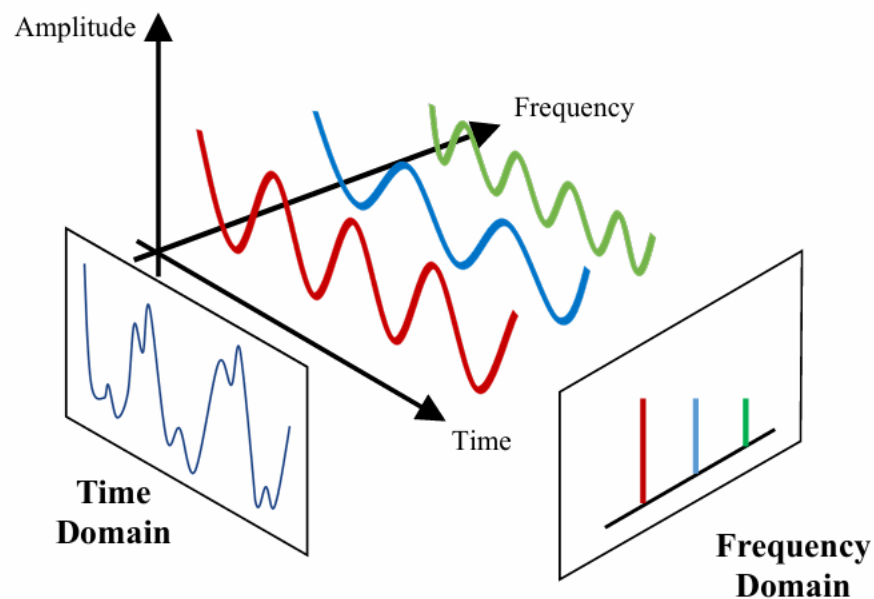
Mel Spectrogram

MFCC



❖ 스펙트럼 (Spectrum)

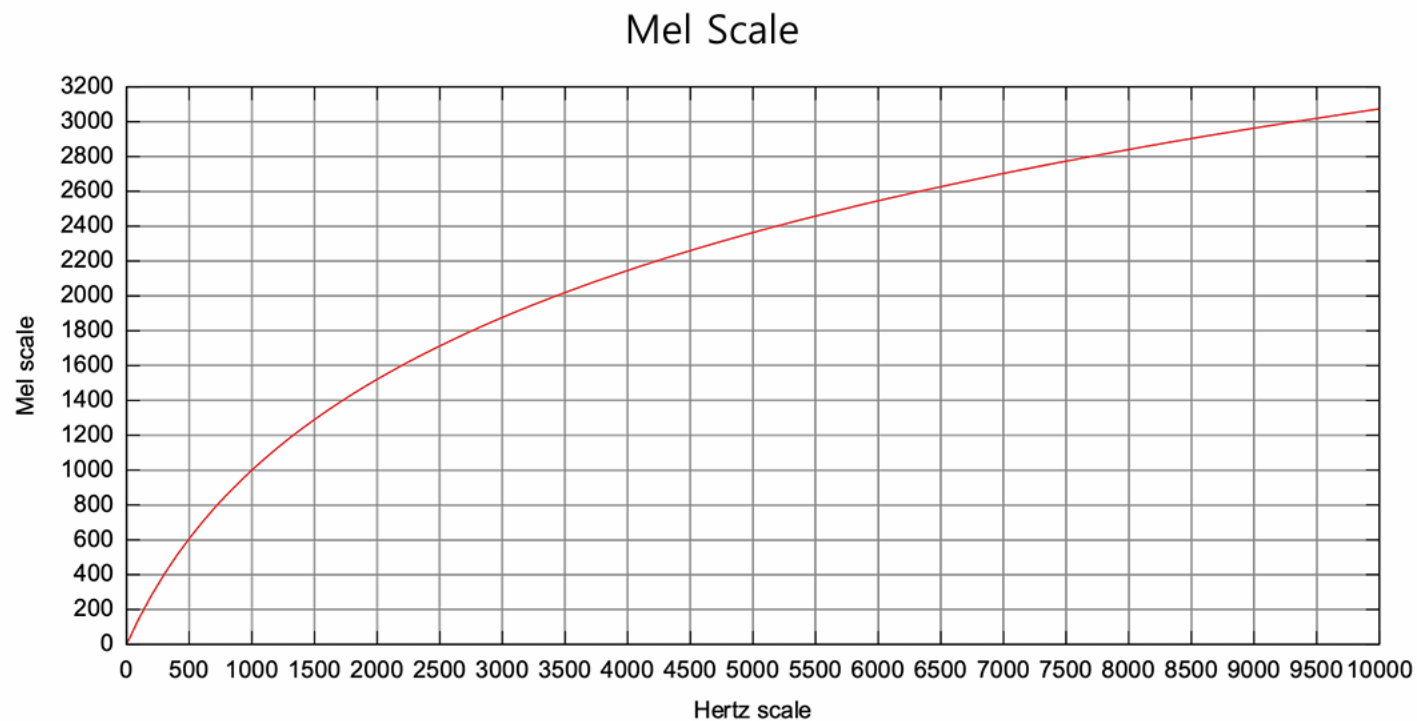
- 파동의 시간 영역(Time domain)을 주파수 영역(Frequency domain)로 변환
- 음향 신호를 주파수, 진폭으로 분석하여 보여줌
- 고속 푸리에 변환(Fast Fourier transform)을 적용
- x 축은 주파수(Frequency), y 축은 진폭(Amplitude)을 나타냄





❖ 멜 스펙트로그램 (Mel Spectrogram)

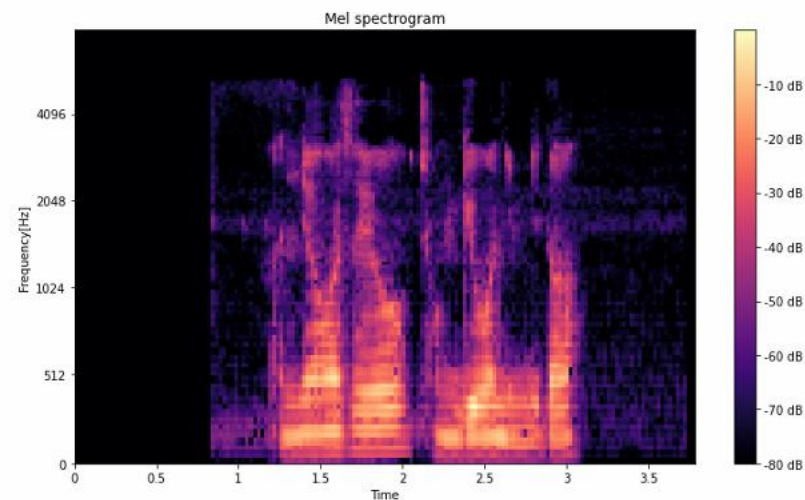
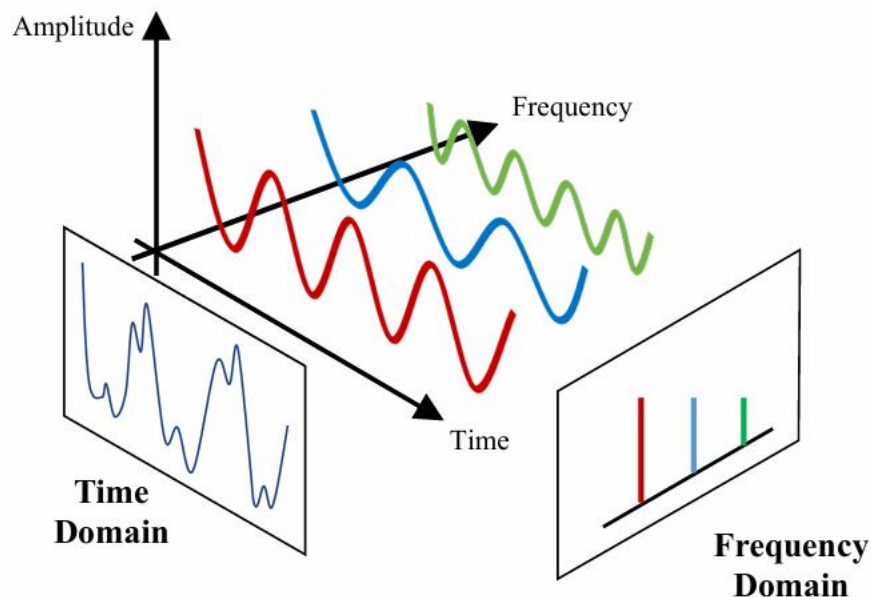
- 주파수 특성이 시간에 따라 달라지는 오디오를 분석하기 위한 특징 추출 기법
- 인간의 청각 영역을 반영한 mel scale을 적용함
 - 보통 고주파로 갈수록 사람이 구분하는 주파수 간격이 넓어지는데 이를 반영해줌





❖ 멜 스펙트로그램 (Mel Spectrogram)

- 주파수 특성이 시간에 따라 달라지는 오디오를 분석하기 위한 특징 추출 기법
- 인간의 청각 영역을 반영한 mel scale을 적용함
 - 보통 고주파로 갈수록 사람이 구분하는 주파수 간격이 넓어지는데 이를 반영해줌
- x 축은 시간(Time), y 축은 주파수(Frequency), z 축은 진폭(Amplitude)을 나타냄

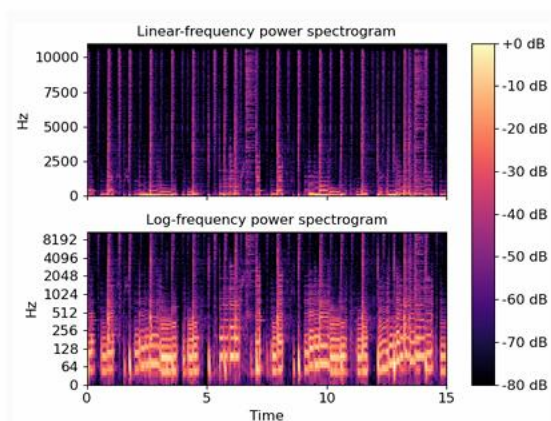
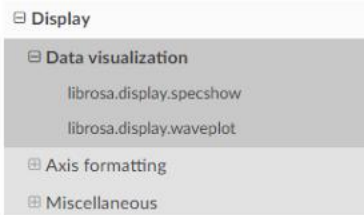




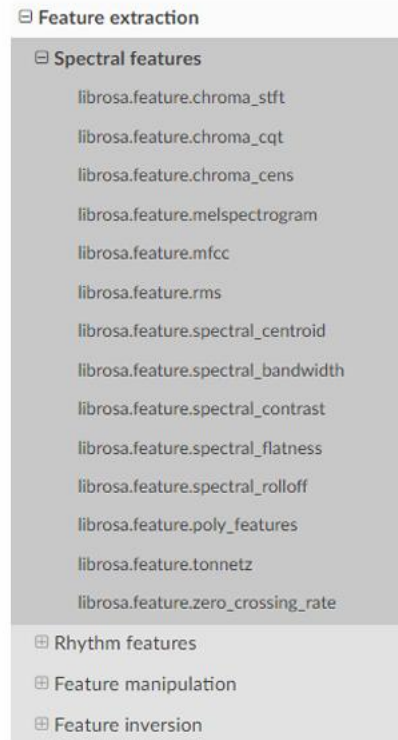
❖ librosa 패키지

- 오디오 신호를 분석하는 Python 모듈
- 오디오 데이터 입.출력 및 다양한 특징 추출 방법론을 쉽게 사용할 수 있음
- 오디오 데이터로 추출된 특징의 시각화 기능 제공

[Visualization]



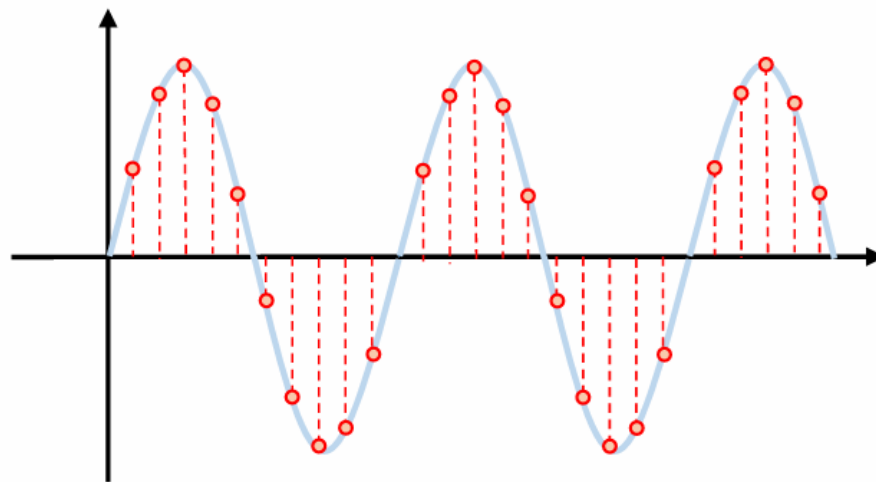
[Feature extraction]





❖ 추출된 특징 사용

- 고차원 특징이기에 머신러닝 모델 적용을 위해 기술통계량을 사용
 - 평균, 절사평균, 중위수, 최빈수, 최솟값, 최댓값, 분산, 표준편차, 절대편차 ...
- 최근 딥러닝 모델에는 특징 고유의 값이나 히트맵을 이미지로 변환하여 사용



“ 안녕하세요, 정기원 입니다. ”

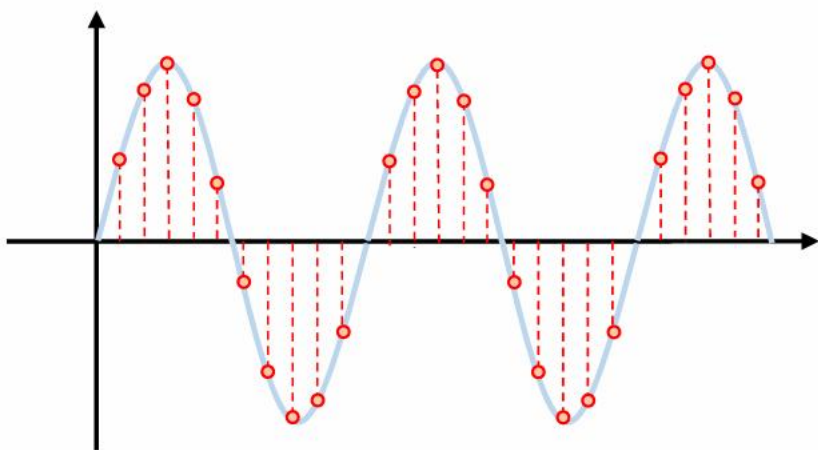
약 3초 길이의 오디오 파일

크기 : (83173,)



❖ 추출된 특징 사용

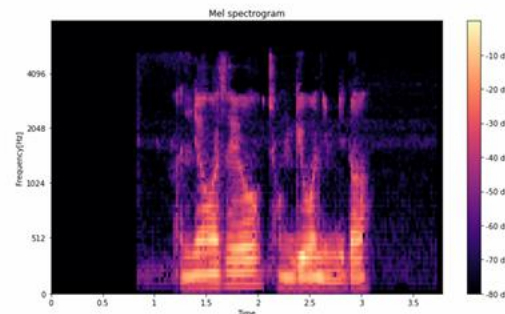
- 고차원 특징이기에 머신러닝 모델 적용을 위해 기술통계량을 사용
 - 평균, 절사평균, 중위수, 최빈수, 최솟값, 최댓값, 분산, 표준편차, 절대편차 ...
- 최근 딥러닝 모델에는 특징 고유의 값이나 히트맵을 이미지로 변환하여 사용



크기 : (83173,)

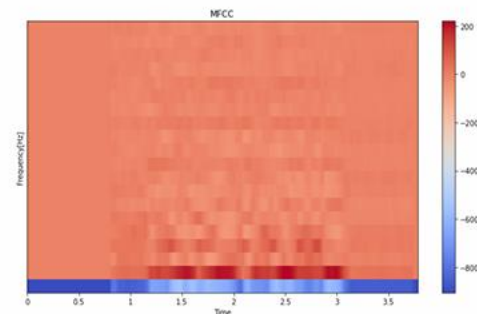


Mel Spectrogram



크기 : (128,163)

MFCC

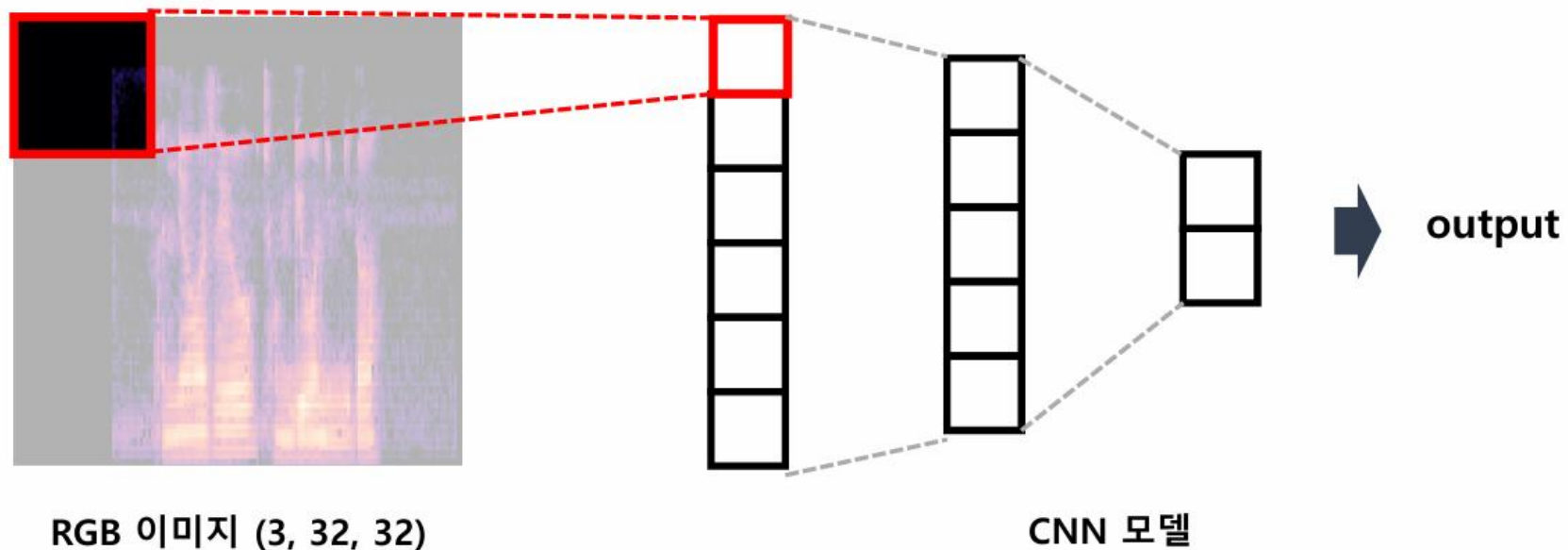


크기 : (20,163)



❖ 추출된 특징 사용

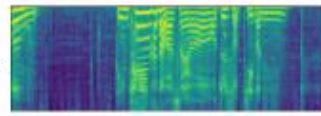
- 고차원 특징이기에 머신러닝 모델 적용을 위해 기술통계량을 사용
 - 평균, 절사평균, 중위수, 최빈수, 최솟값, 최댓값, 분산, 표준편차, 절대편차 ...
- 최근 딥러닝 모델에는 특징 고유의 값이나 히트맵을 이미지로 변환하여 사용





오늘은 날씨가 정말 좋네요.

Text to Mel-Spectrogram



Vocoder




We create the future of connectivity with AI

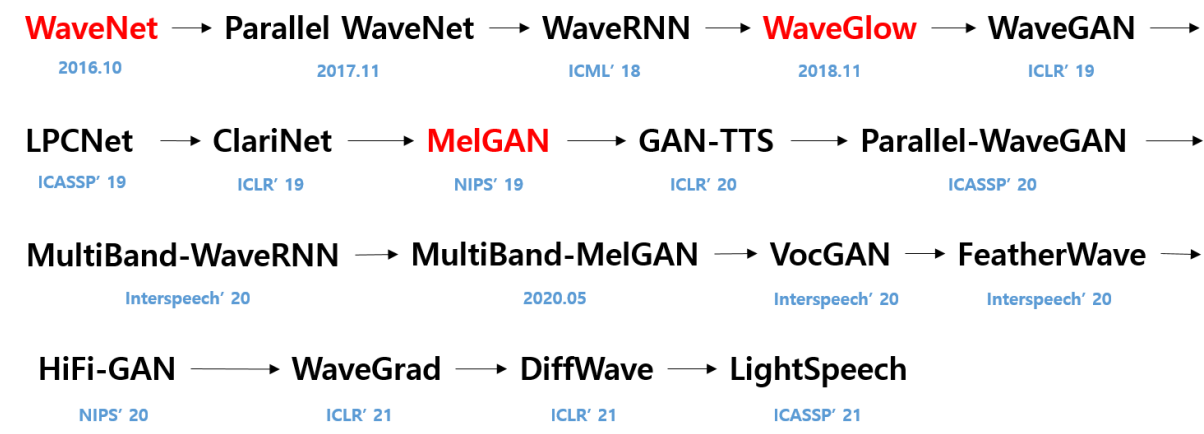
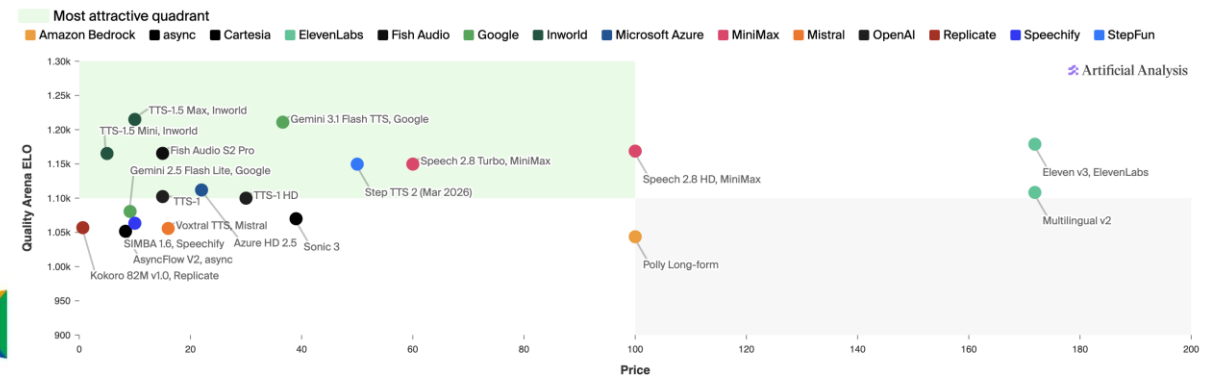

ELEVEN


BEYOND THE VOICE

한국어 TTS 최강자를 가려보자

Quality vs. Price

Arena ELO: Average ELO rating of the model, Price: USD per 1M characters of text





감사합니다

Vision AI

발표자:아무개